a.

$$\vec{E}(d_+) = -E_0 T_{x_{1\to n}} T_{x_{n\to 1}} \cos(k_x d - \omega t)\,\hat{x} + E_0 T_{y_{1\to n}} T_{y_{n\to 1}} \cos(k_y d - \omega t)\,\hat{y} =$$

$$= -E_0 T_{x_{1\to n}} T_{x_{n\to 1}} \cos\left(\frac{2\pi n_x}{\lambda_0} d - \omega t\right)\hat{x} + E_0 T_{y_{1\to n}} T_{y_{n\to 1}} \cos\left(\frac{2\pi n_y}{\lambda_0} d - \omega t\right)\hat{y}$$

$$t_{s_{1\to n}}(\theta = 0) = t_{p_{1\to n}}(\theta = 0) = T_{i_{1\to n}} where\ i = x, y$$

$$t_{s_{n\to 1}}(\theta = 0) = t_{p_{n\to 1}}(\theta = 0) = T_{i_{n\to 1}}\ where\ i = x, y$$

$$T_{n_{in}\to n_{out}} = \frac{2n_{in}}{n_{in} + n_{out}}$$

$$T_{i_{1\to n}} T_{i_{n\to 1}} = \frac{4n_{in} n_{out}}{(n_{in} + n_{out})^2}\ where\ n_{out}\ depence\ on\ i = x, y$$

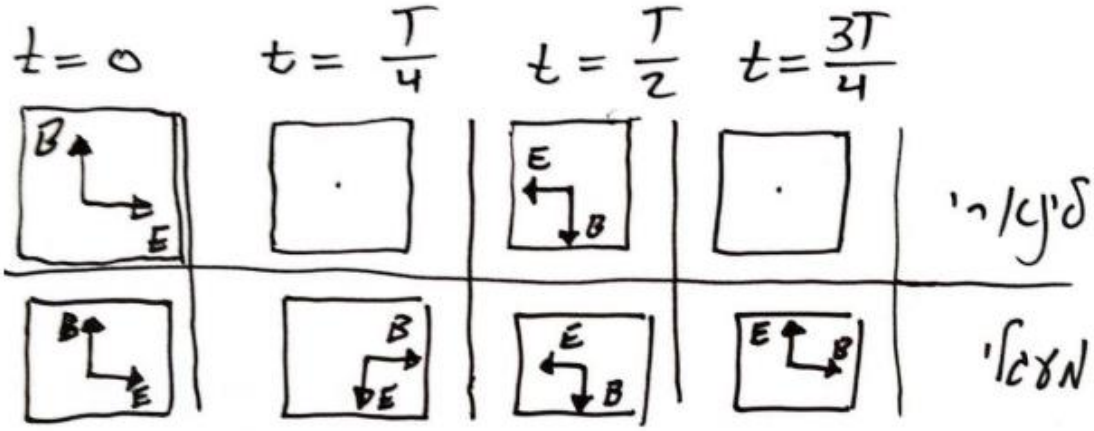
$$\vec{E}(d_+) = -E_0 \frac{4n_x}{(1+n_x)^2}\cos(k_x d - \omega t)\,\hat{x} + E_0 \frac{4n_y}{(1+n_y)^2}\cos(k_y d - \omega t)\,\hat{y}$$

$$\approx -E_0 0.945(\cos\left(\frac{2\pi n_x}{\lambda_0} d - \omega t\right)\hat{x} - \cos\left(\frac{2\pi n_y}{\lambda_0} d - \omega t\right))\,\hat{y}$$

b. for circular polarization $\frac{2\pi\Delta n}{\lambda_0} d = \frac{\pi}{2} + m\pi \ \rightarrow d = \frac{\lambda_0}{4\Delta n} = \frac{0.55}{4(1.62-1.6)} = 6.875\ \mu m$

Perpendicular linear polarization $\frac{2\pi\Delta n}{\lambda_0} d = \pi + m2\pi \ \rightarrow d = \frac{\lambda_0}{2\Delta n} = \frac{0.55}{2(1.62-1.6)} = 13.75\ \mu m$

c.



d.

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} \to \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{\frac{i\pi}{2}}\\ i\end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} \to \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$$

קיטוב מעגלי ימני הופך לקיטוב לינארי בזווית 45 מעלות וכך עובר לחלוטין את המקטב.

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} \to \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{\frac{i\pi}{2}}\\ -i\end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

קיטוב מעגלי שמאלי הופך לקיטוב לינארי בזווית מינוס 45 מעלות וכך עובר נחסם על ידי המקטב.

אם נשנה את זווית המקטב למינוס 45 מעלות אז המקרים יתהפכו והשמאלי יעבור וימני יחסם.